คำอธิบายรายวิชา พค220003 โครงงานคณิตศาสตร์เพื่ออนาคต

Course description MA220003 Mathematical Projects

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

1. มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลัง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คู่อันดับและกราฟ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัดปริมาตรและพื้นที่ผิว ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น
2. คิดแก้ปัญหา ริเริ่มสิ่งใหม่
3. การแสวงหาข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล
4. การเลือกใช้ข้อมูล
5. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1. แนวคิดในการทำโครงงาน
2. การศึกษาสภาพปัญหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดชื่อโครงงาน
3. การวางแผนและกำหนดปฏิทินในการทำโครงงาน
4. การปฏิบัติจริงในการทำโครงงาน
5. การบันทึกผล และเขียนสรุปในแต่ละขั้นตอน
6. การจัดทำรูปเล่มโครงงาน
7. การรายงานผลโครงงาน
8. การนำเสนอโครงงาน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จากประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง การทำชิ้นงาน การทำโครงงาน การทำใบงาน และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดและประเมินผล เช่น การทำใบงาน การทำโครงงาน การทดสอบย่อย การทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณการทดสอบระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พค220003 โครงงานคณิตศาสตร์เพื่ออนาคต

Course description MA220003 Mathematical Projects

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. กำหนดแนวคิดในการทำโครงงาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดชื่อโครงงาน
3. วางแผนและกำหนดปฏิทินในการทำโครงงาน
4. ดำเนินการจัดทำโครงงาน
5. ประเมินผลและเขียนสรุปโครงงาน
6. จัดทำรูปเล่มโครงงาน
7. รายงานผลโครงงาน

ลำดับ	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	แนวคิดในการทำโครงงานคณิตศาสตร์เพื่ออนาคต	1. อธิบายความหมาย ประเภท และประโยชน์ของโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 2. ยกตัวอย่างโครงงานที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้	1. ความหมายของโครงงาน จุดประสงค์ ประเภท และประโยชน์ของโครงงานคณิตศาสตร์ 2. ตัวอย่างโครงงานที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์	6
2	การศึกษาปัญหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดชื่อโครงงาน	1. วิเคราะห์ปัญหาและตั้งชื่อโครงงานได้ 2. ศึกษาและอ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นได้จากแหล่งที่เชื่อถือได้	1. การสำรวจปัญหาในชีวิตจริงหรืออาชีพ 2. การศึกษาค้นคว้าและเลือกหัวข้อ 3. การตั้งชื่อโครงงาน และตั้งสมมติฐาน	12
3	การวางแผนและกำหนดปฏิทินในการทำโครงงาน	1. วางแผนการดำเนินโครงงานเป็นลำดับขั้นตอนได้ 2. จัดทำปฏิทินแสดงการดำเนินงานอย่างมีระบบได้	1. การกำหนดวัตถุประสงค์โครงงาน 2. การจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน 3. การเขียนปฏิทินโครงงาน (Gantt Chart)	6

ลำดับ	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
4	การดำเนินการจัดทำโครงงาน	1. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดยใช้ทักษะคณิตศาสตร์แก้ปัญหาได้ 2. ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์จริงได้	1. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 2. ดำเนินการค้นคว้าหาคำตอบ รวบรวมข้อมูล ดำเนินการทดลอง 3. การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสถานการณ์จริง	60
5	การบันทึกผลและเขียนสรุปในแต่ละขั้นตอน	1. บันทึกผลการดำเนินโครงงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. สรุปผลในแต่ละขั้นตอนและสะท้อนปัญหาที่พบได้	1. การเขียนบันทึกผลการดำเนินงาน 2. การสรุปผลรายสัปดาห์ / รายขั้นตอน 3. การวิเคราะห์อุปสรรคและแนวทางแก้ไข	12
6	การจัดทำรูปเล่มโครงงาน	1. เขียนรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนดได้ 2. จัดองค์ประกอบของรูปเล่มให้เหมาะสมและสมบูรณ์ได้	1. จัดเรียงเนื้อหาเป็นบท 2. ออกแบบปก บทคัดย่อ บทที่ 1–5 3. ตรวจสอบและปรับปรุงต้นฉบับ	12
7	การรายงานผลโครงงาน	นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานได้	1. การเตรียมการนำเสนอ 2. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอ 3. ทักษะการนำเสนอโครงงาน	6
8	การนำเสนอโครงงาน	จัดแสดงผลงานโครงงานได้	การจัดแสดงผลงานโครงงาน	6